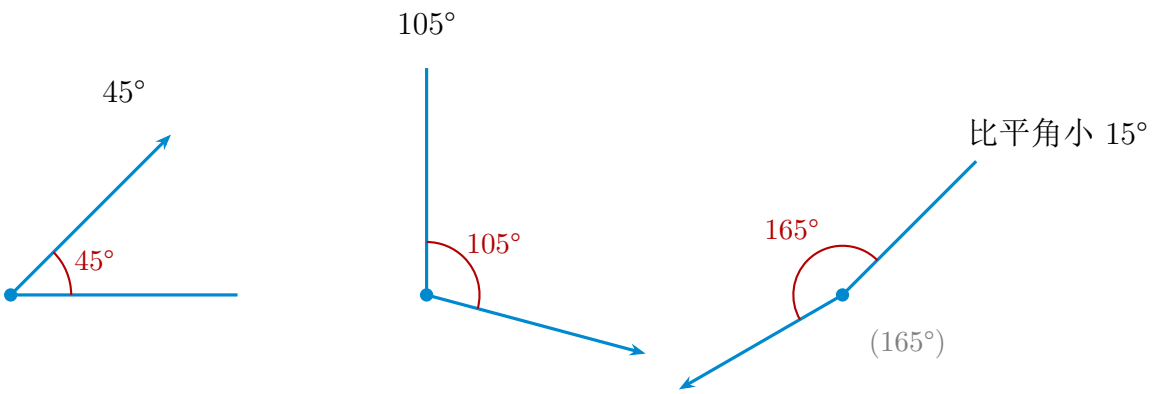
解答：以下面的射线为一条边，画出各个角



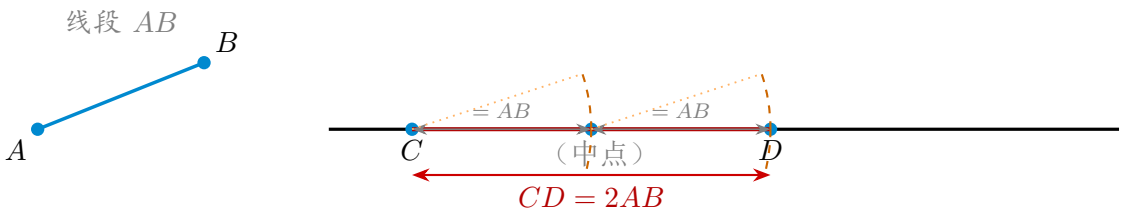
作图说明：

① 45° 角：用量角器，以水平射线为基准，在上方量取 45°，画出另一条射线。

② 105° 角：用量角器，以竖直射线为基准，在右侧量取 105°，画出另一条射线。

③ 比平角小 15° 的角：平角 $= 180°$，故所求角 $= 180° - 15° = 165°$；用量角器量取即可。

解答：在直线上画线段 CD，使 $CD = 2AB$



作图说明（直尺和圆规法）：

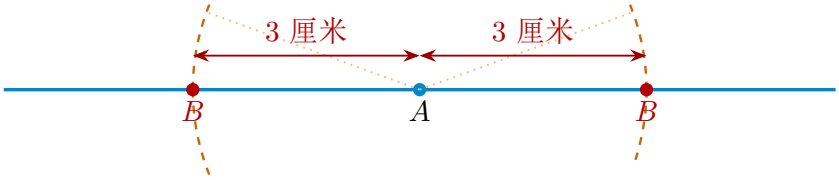
① 用圆规量取线段 AB 的长度（张开圆规，使两脚分别对准 A、B）。

② 在直线上取一点 C，以 C 为圆心、AB 为半径画弧，弧与直线的交点记为中间点。

③ 再以该中间点为圆心、AB 为半径画弧，弧与直线的交点即为点 D。

④ 连结 CD，则 $CD = 2AB$。　（橙色虚线弧为圆规痕迹示意）

解答：用圆规在直线上找点 B，使 $AB = 3$ 厘米



作图说明（圆规法）：

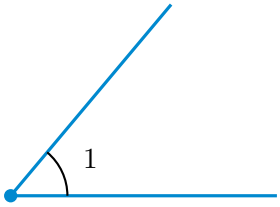
① 张开圆规，使两脚距离等于 3 厘米（对照直尺量取）。

② 将圆规针脚固定在点 A，用铅笔脚在直线上画弧。

③ 弧线与直线共有**两个交点**，均可作为点 B，即 $AB = 3$ 厘米。

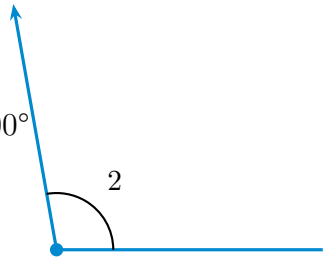
（图中橙色虚弧为圆规痕迹，红点为满足条件的点 B）

解答：$\angle 1 = 50°$，$\angle 2 = 2 \times \angle 1 = 100°$



$\angle 1 = 50°$

$\angle 2 = 2 \times 50° = 100°$



$\angle 2 = 100°$

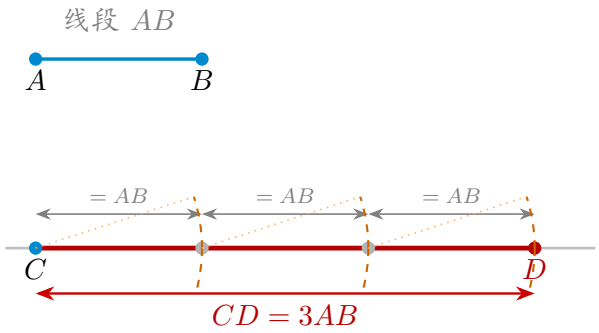
解题说明：

① 用量角器量出左图中 $\angle 1$ 的大小，得 $\angle 1 = 50°$。

② 计算：$\angle 2 = 2 \times \angle 1 = 2 \times 50° = 100°$。

③ 在右侧以水平射线为一边，用量角器量取 $100°$，画出另一条射线，即得 $\angle 2$。

解答：用直尺和圆规画线段 CD，使 $CD = 3AB$



作图说明（直尺和圆规法）：

① 用圆规量取线段 AB 的长度。

② 在纸上用直尺画一条射线，取一端点为 C。

③ 以 C 为圆心、AB 为半径画弧，交射线于中间点（第 1 次截取）。

④ 再以该点为圆心、AB 为半径画弧，交射线于第二个中间点（第 2 次截取）。

⑤ 再以第二个中间点为圆心、AB 为半径画弧，交射线于点 D（第 3 次截取）。

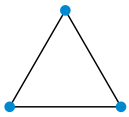
⑥ 线段 CD 即为所求，$CD = 3AB$。　（橙色虚弧为圆规痕迹示意）

解答：经过每两个点最多可以画几条直线

2 个点

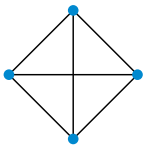
1 条

3 个点



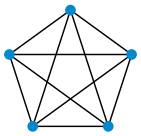
3 条

4 个点



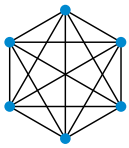
6 条

5 个点



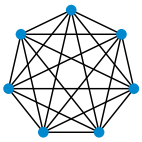
10 条

6 个点



15 条

7 个点



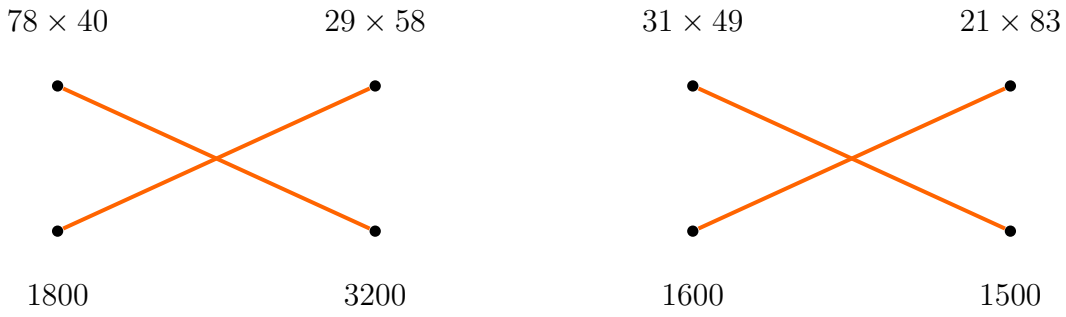
21 条

点数/个	2	3	4	5	6	7
直线数/条	1	3	**6**	**10**	**15**	**21**

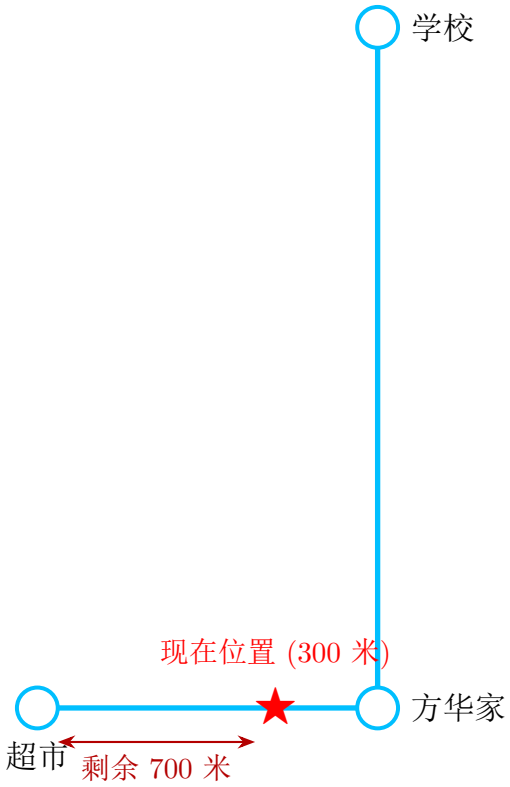
规律：n 个点中每两点连一条直线，共可画 $\dfrac{n \times (n-1)}{2}$ 条。

例：4 个点 $\rightarrow \dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ 条；7 个点 $\rightarrow \dfrac{7 \times 6}{2} = 21$ 条。

解答：估一估，连一连



解答：行程问题解析图



解析文字：

① 计算现在位置：

速度 60× 时间 5 = 300（米）。

方华现在距离家 300 米，在去超市的路上（见图中 ★ 标识）。

离超市还有：1000 − 300 = 700（米）。

② 判断能否走到学校：

走 35 分钟的路程：60 × 35 = 2100（米）。

由于家到学校的距离是 2000 米，2100 > 2000，

所以他能走到学校，并且超过了 100 米。

解答：按照规律接着画一画

(1) △ ○ □ △ ○ □ △ ○ (□) (△) ……

(2) □ □ ○ △ □ □ ○ △ □ (□) ○ (△) ……

(3) ▲ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ★ (★) (▲) (▲) ★ (▲) ……

规律分析：

① 第 (1) 题：观察可知，图形是以 △ ○ □ 为一组循环出现的。前面已有 △ ○，按照顺序，接下来应填 □ 和 △。

② 第 (2) 题：观察可知，图形是以 □ □ ○ △ 为一组循环出现的。空格前为 □，接下来的序列缺第二个 □，因此第一个括号填 □，跳过已有的 ○，第二个括号填 △。

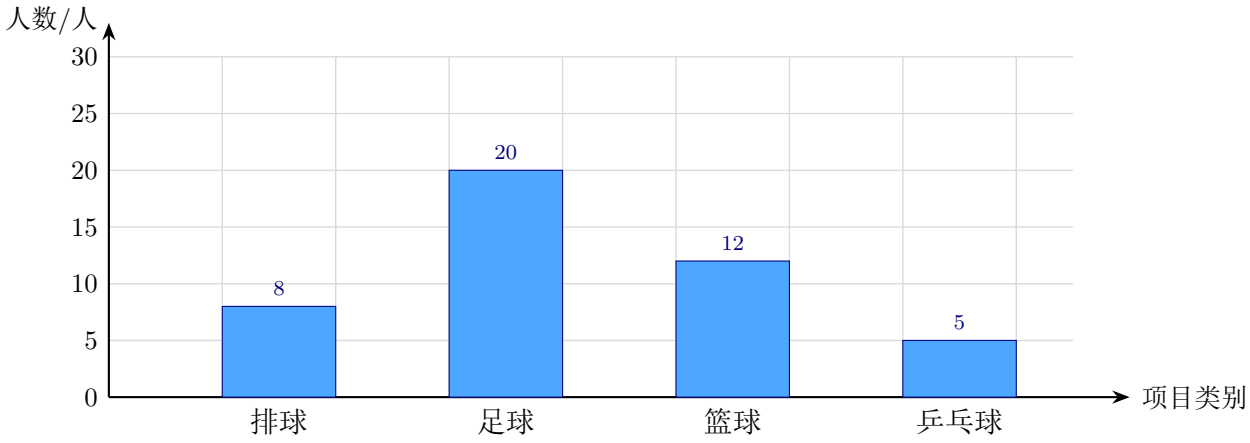
③ 第 (3) 题：该组图形由 ▲ ★ ★ 和 ▲ ▲ ▲ 两组交替出现。根据现有序列末尾的 ▲ ★，需先补完 ★ 构成第一组，随后补完 ▲ ▲ ▲ 构成第二组。故依次填入：★、▲、▲、▲。

解答：四 (2) 班球类爱好项目统计

四 (2) 班球类爱好项目统计表

项目类别	合计	排球	足球	篮球	乒乓球
人数	**45**	8	20	12	5

四 (2) 班球类爱好项目统计图



---

(1) 条形统计图中纵轴上每格表示（ **5** ）人。

(2) 四 (2) 班爱好（ **足球** ）项目的人数最多，爱好（ **乒乓球** ）的项目人数最少。

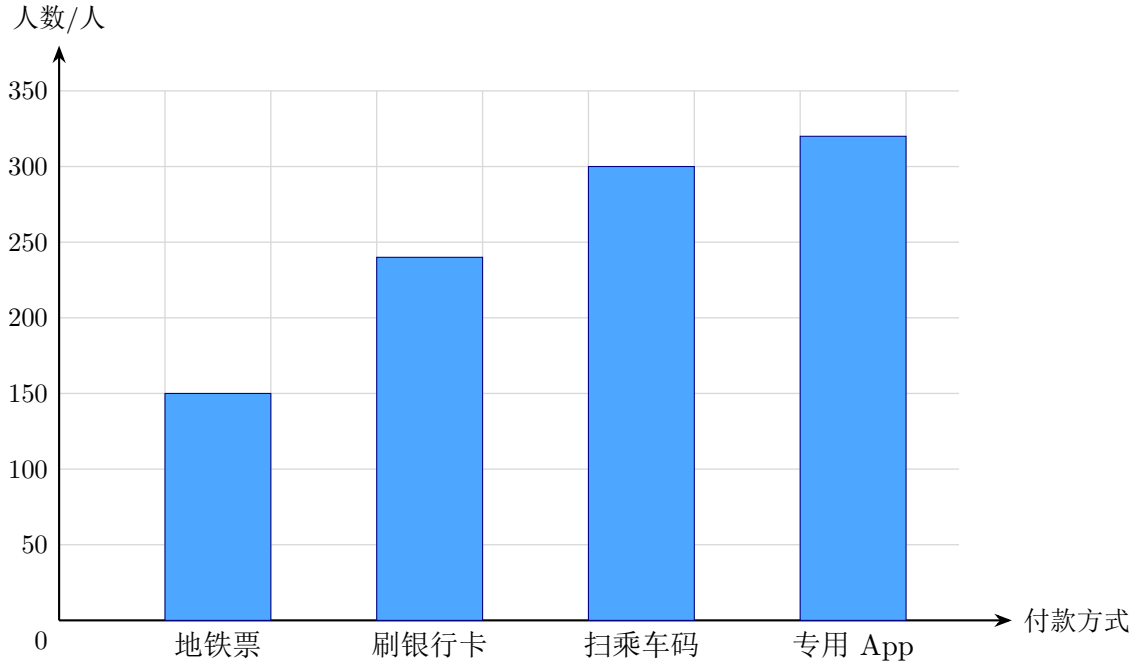
(3) 四 (2) 班爱好乒乓球的比爱好篮球的少（ **7** ）人。$(12-5=7)$

(4) 四 (2) 班学生一共有（ **45** ）人。$(8+20+12+5=45)$

解答：地铁站某时段乘坐地铁各付款方式人数统计

付款方式	地铁票	刷银行卡	扫乘车码	专用 App
人数	150	240	300	320

某地铁站某时段乘坐地铁不同付款方式的人数统计图



---

(1) 如果用条形统计图表示上面的数据，1 格代表（**50**）人比较合适。

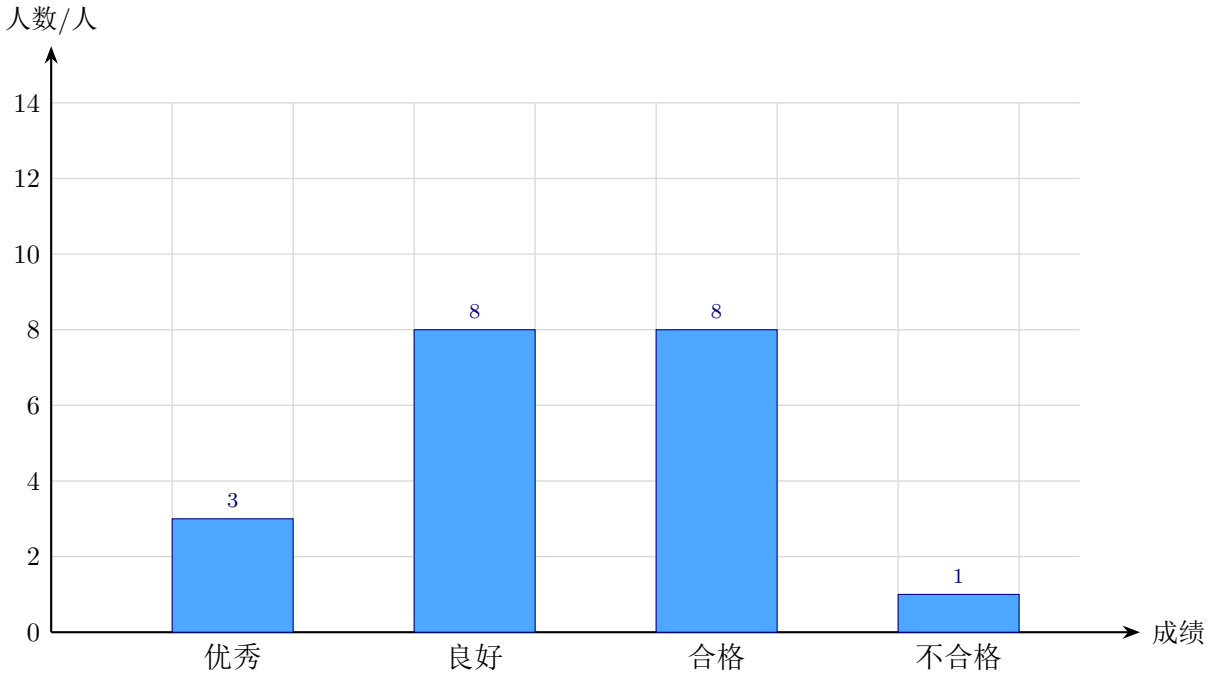
(2) 绘图解析：如上图所示，地铁票对应 3 格高度，刷银行卡对应 4.8 格高度，扫乘车码对应 6 格高度，专用 App 对应 6.4 格高度。

解答：六 (1) 班男生体育测试成绩统计

实验小学六 (1) 班男生体育测试成绩统计表

成绩	合计	优秀	良好	合格	不合格
人数	**20**	3	8	8	1

实验小学六 (1) 班男生体育测试成绩统计图



---

(1) 这个班有男生（**20**）人。

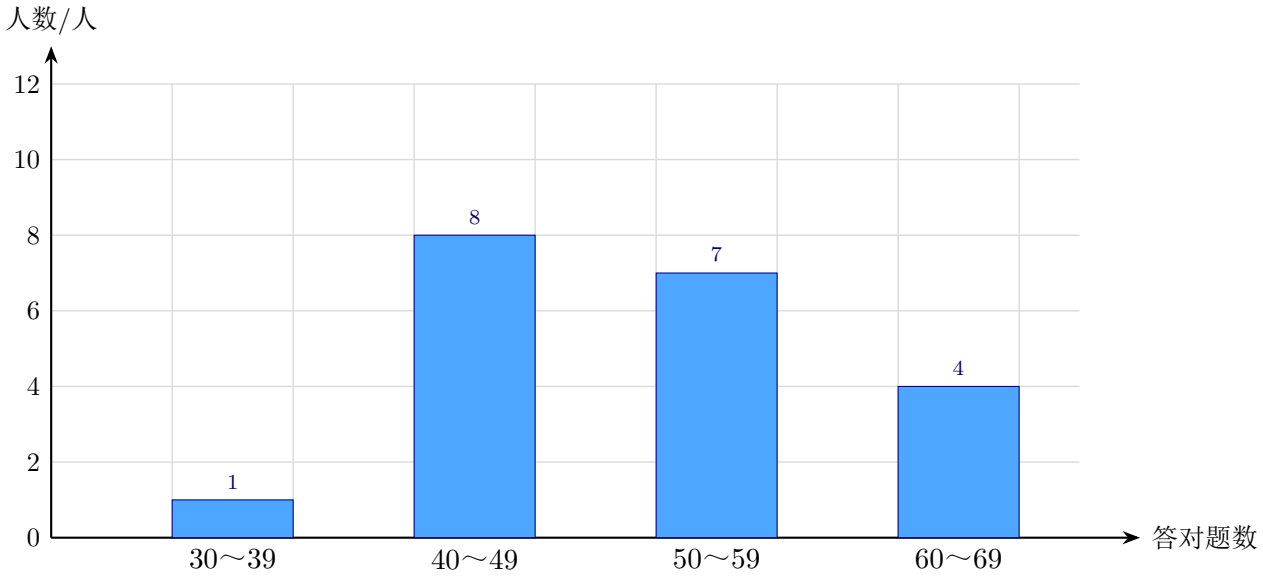
(2) 从表格中可以看出，体育测试成绩（不合格）的人数最少，（良好）和（合格）的人数一样多。

解答：四 (2) 班女生 2 分钟口算成绩统计

四 (2) 班女生 2 分钟口算成绩统计表

答对题数	合计	30～39	40～49	50～59	60～69
人数	**20**	1	8	7	4

四 (2) 班女生 2 分钟口算成绩统计图



---

(2) 四 (2) 班女生 2 分钟口算答对题数在（ 40 ～ 49 ）的人数最多。

(3) 小红的成绩在全班女生中排第五名。我们按成绩从高到低排列：

67, 65, 61, 60, 58, 57, 56, 55, 52, 51, 50, 48, 47, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 36。

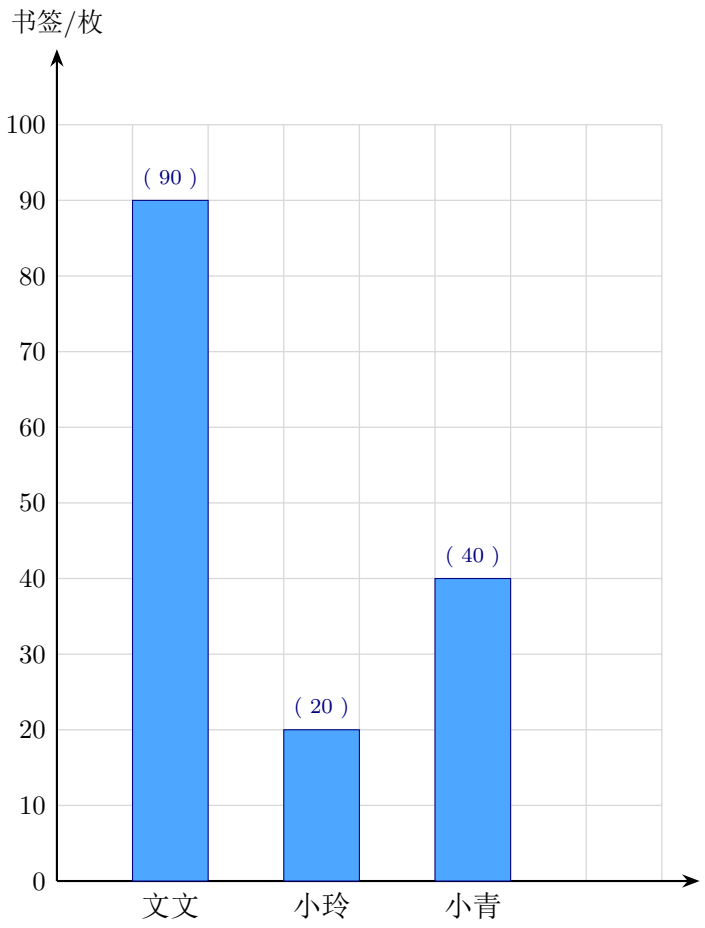
第五名对应的分数是（ **58** ）。

解答：文文、小玲和小青书签枚数统计

逻辑解析：

1. 从图中的格数看：文文占 9 格，小玲占 2 格，小青占 4 格，总格数为 $9+2+4=15$ 格。
2. 三人书签数一样多时，每人应有 $15 \div 3 = 5$ 格。
3. 文文拿出 40 枚分给其他两人后三人相等，意味着文文从 9 格减少到 5 格，减少的这 4 格对应 40 枚。
4. 因此，**1 格代表** $40 \div 4 = 10$ **枚书签**。

文文、小玲、小青书签枚数统计图



---

(1) **填写完善统计图：**如上图所示，纵轴刻度依次为 10, 20, ..., 100；柱状图上方数值分别为 90, 20, 40。

(2) 如果亮亮的书签枚数在图中正好画 5 格，那么亮亮有 (**50**) 枚书签。($5 \times 10 = 50$)

解答：五角星和六角星数量统计

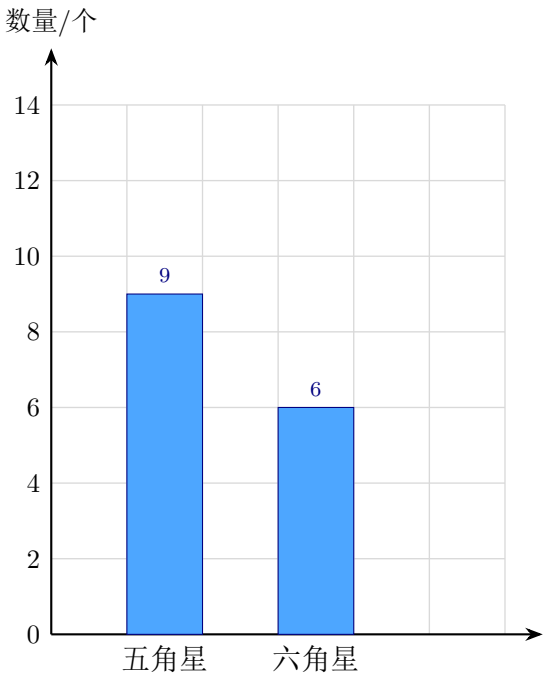
数据统计逻辑：

通过观察图中的排列规律（三角形阵列）：

- 第 1, 3, 5 行是五角星 ☆，数量分别为 1, 3, 5 个，合计 $1+3+5=9$ 个。
- 第 2, 4 行是六角星 ✡，数量分别为 2, 4 个，合计 $2+4=6$ 个。
- 总计：$9+6=15$ 个。

形状	合计	五角星	六角星
个数	**15**	9	6

五角星和六角星数量统计图



---

(1) **填写统计图表：**统计表中填入合计 15，五角星 9，六角星 6。统计图中纵轴刻度由下至上标为 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14。

(2) 根据条形统计图可知，五角星共有 9 个，六角星共有 6 个，总数共 15 个。

解答：四 (1) 班男生 1 分钟跳绳成绩统计

数据整理：

1. **成绩原始记录：** 56, 41, 116, 117, 120, 138, 125, 39, 132, 124, 94, 106, 98, 121, 42, 77, 72, 122, 135, 38, 40, 123, 41, 126。

2. **统计分类标准：**

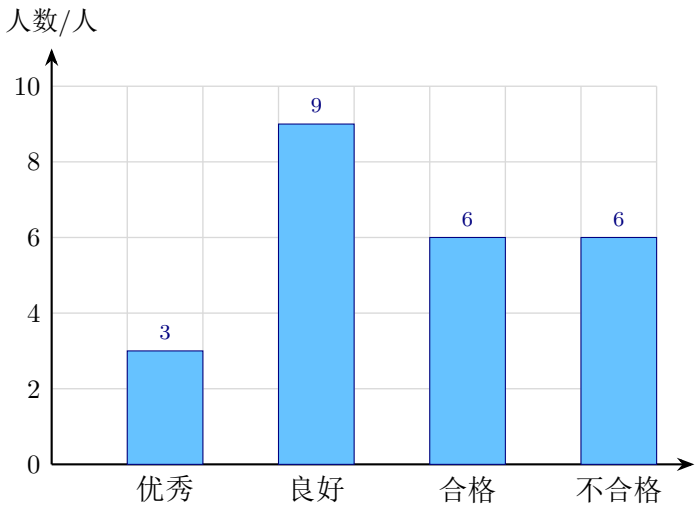
- 优秀（>126 次）：138, 132, 135，共 **3** 人。
- 良好（$115\sim126$ 次）：116, 117, 120, 125, 124, 121, 122, 123, 126，共 **9** 人。
- 合格（$45\sim114$ 次）：56, 94, 106, 98, 77, 72，共 **6** 人。
- 不合格（<45 次）：41, 39, 42, 38, 40, 41，共 **6** 人。

3. **总人数：** $3+9+6+6=24$ 人。

四 (1) 班男生 1 分钟跳绳等级统计表

等级	合计	优秀	良好	合格	不合格
人数	**24**	**3**	**9**	**6**	**6**

四 (1) 班男生 1 分钟跳绳成绩等级统计图



---

(2) 这个班男生 1 分钟跳绳的最好成绩是（ **138** ）次，最差成绩是（ **38** ）次。

(3) 这个班男生 1 分钟跳绳等级为（ **良好** ）的人数最多，等级为（ **优秀** ）的人数最少，两者相差（ **6** ）人。$(9-3=6)$

解答：晓辉家的生活垃圾分类情况统计

数据分类整理：

根据《江苏省城市生活垃圾分类设施设备配置和维护指南》，分类如下：

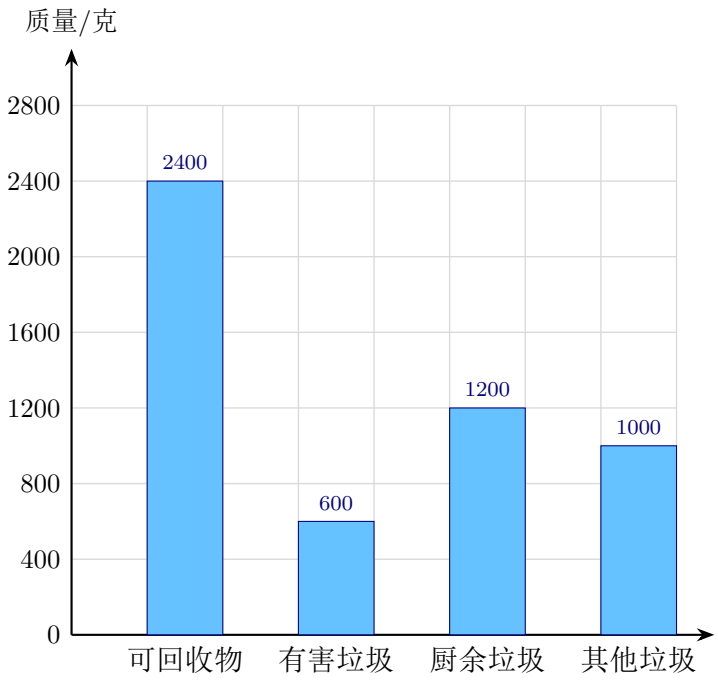
1. **可回收物**：废旧报纸 (900 克) + 矿泉水瓶 (400 克) + 旧的衣服 (1100 克) = **2400** 克。
2. **有害垃圾**：废弃铅蓄电池 (500 克) + 过期药品 (100 克) = **600** 克。
3. **厨余垃圾**：剩饭剩菜 = **1200** 克。
4. **其他垃圾**：陶瓷碎片 = **1000** 克。

总计： $2400 + 600 + 1200 + 1000 = 5200$ 克。

晓辉家的生活垃圾分类情况统计表

垃圾类别	可回收物	有害垃圾	厨余垃圾	其他垃圾
质量/克	**2400**	**600**	**1200**	**1000**

晓辉家的生活垃圾分类情况统计图



---

(2) 晓辉家这段时间积累的（ **可回收物** ）垃圾最多，积累的（ **有害垃圾** ）垃圾最少。

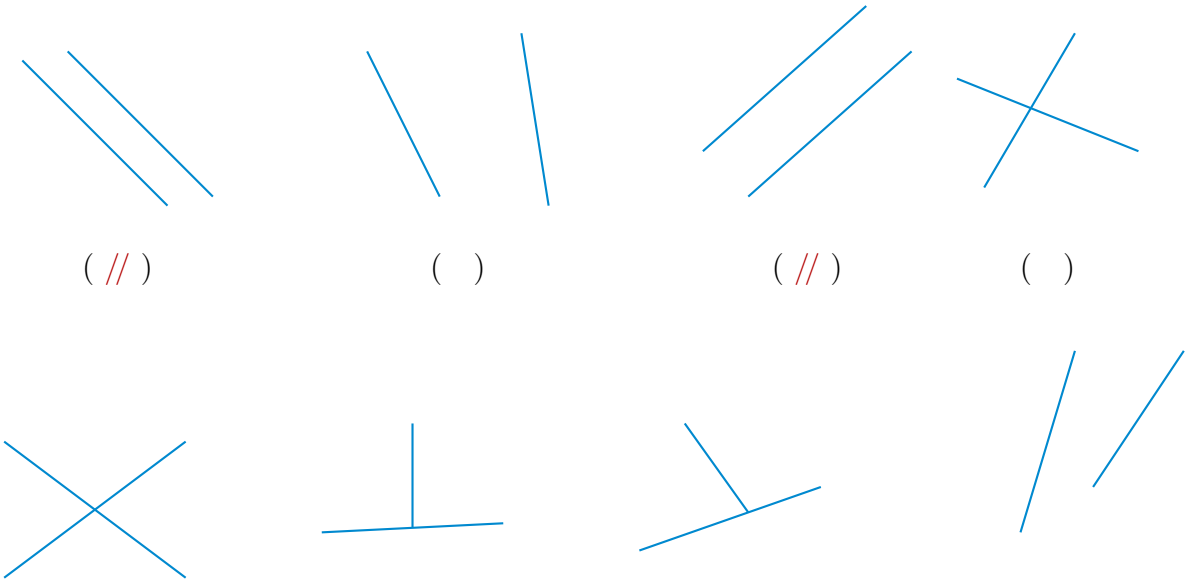
(3) 可回收物比厨余垃圾多（ **1200** ）克。$(2400 - 1200 = 1200)$

(4) **建议**：可以设立分类奖励积分制，用积分兑换生活小礼品，从而提高大家参与垃圾分类的积

极性；同时在小区内加强垃圾分类知识的宣传，让每位居民都清楚分类标准。

解答：平行与垂直的练习

题目要求：在互相平行的两条直线下面画“//”，互相垂直的两条直线下面画“⊥”。

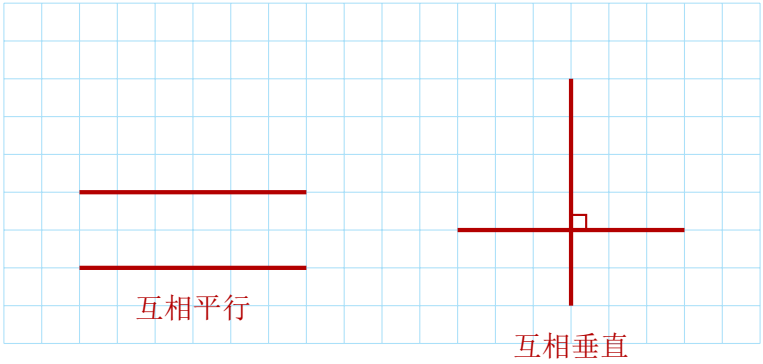


判定方法说明：

1. **平行：**在同一平面内，永不相交的两条直线叫做平行线。图中第 1、3、8 对直线满足平行关系。
2. **垂直：**当两条直线相交成直角（90°）时，这两条直线互相垂直。图中第 6、7 对直线相交成直角。
3. **普通相交：**第 2、4、5 对直线既不平行也不垂直。

解答：在方格纸上画平行线和垂直线

题目要求：在方格纸上分别画一组互相平行和互相垂直的直线。

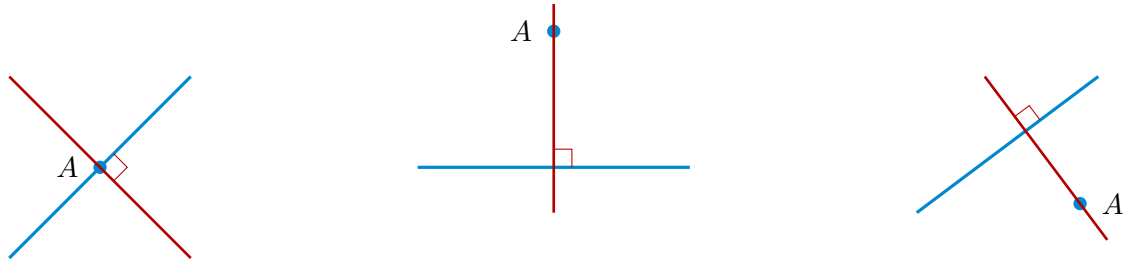


作作图说明：

1. **平行线：**利用方格纸的横线（或竖线）可以方便地画出平行线。图中选择了两条水平格线，它们在同一平面内且永不相交。
2. **垂直线：**利用方格纸横线与竖线互相垂直的特点，分别沿横向和纵向格线作图，相交处成 90° 直角。

解答：经过点 A 画已知直线的垂线

题目要求：经过点 A 画已知直线的垂线。

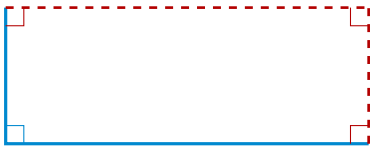


作图步骤说明：

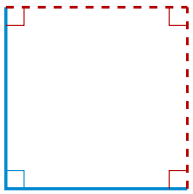
1. **对齐：**用三角尺的一条直角边与已知直线重合。
2. **平移：**沿直线平移三角尺，使另一条直角边经过点 A。
3. **作图：**沿经过点 A 的直角边画一条直线，这条直线就是已知直线的垂线。
4. **标注：**在垂足处画上直角符号“┐”。

解答：补画成长方形和正方形

题目要求：用画垂线的方法，将下面的图形分别补画成一个长方形和一个正方形。



补画成长方形



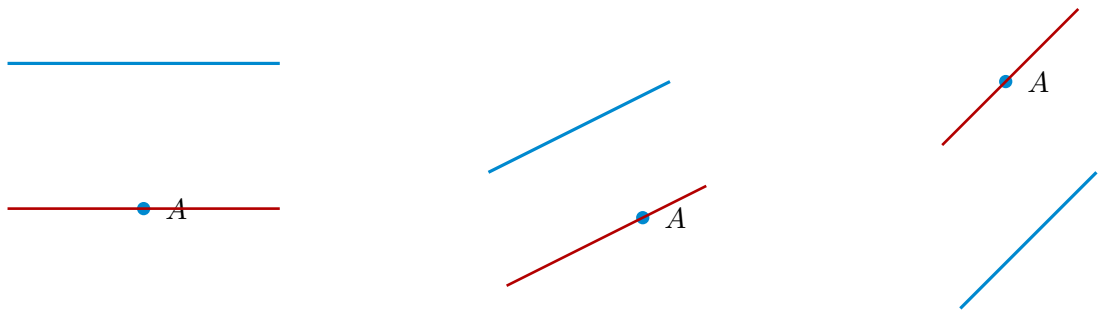
补画成正方形

作图说明：

1. **长方形：**从已知线段的两个端点出发，分别画出已知线段的垂线，使垂线段的长度分别等于对应边的长度，最后连接两个垂足。
2. **正方形：**正方形是特殊的长方形，四条边都相等。由于已知两边均为 2 单位长度，补画的两条边也应设为 2 单位长度。

解答：过直线外一点画平行线

题目要求：分别过直线外一点，画已知直线的平行线。

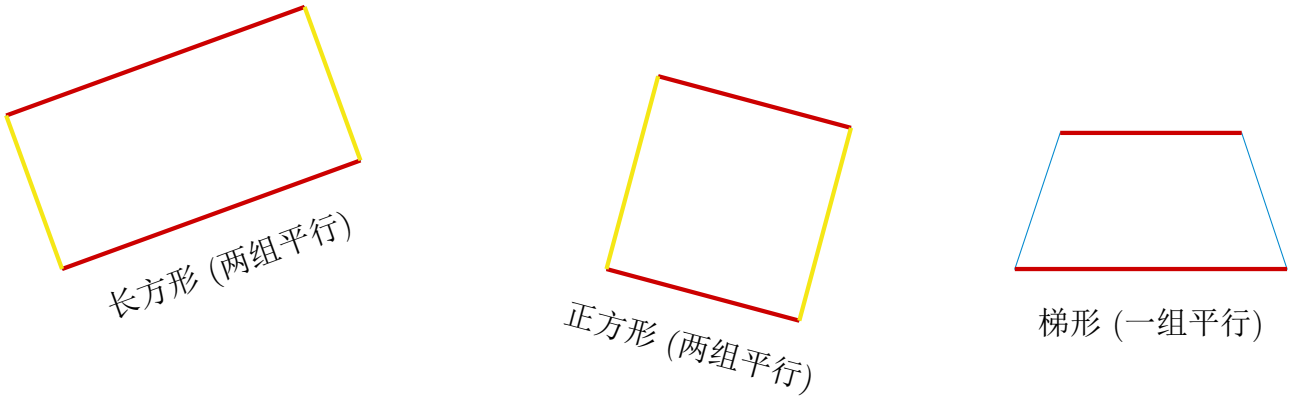


作图步骤说明：

1. **对齐：**用三角尺的一条直角边与已知直线重合。
2. **靠紧：**将直尺紧靠三角尺的另一条直角边。
3. **平移：**沿直尺平移三角尺，使原本与已知直线重合的直角边经过已知的点 A。
4. **作图：**沿三角尺经过点 A 的这条边画一条直线，这条直线就是已知直线的平行线。

解答：找出图形中的平行线并描红

题目要求：下面的图形中，哪两条线段互相平行？用同一种颜色的笔描出来。

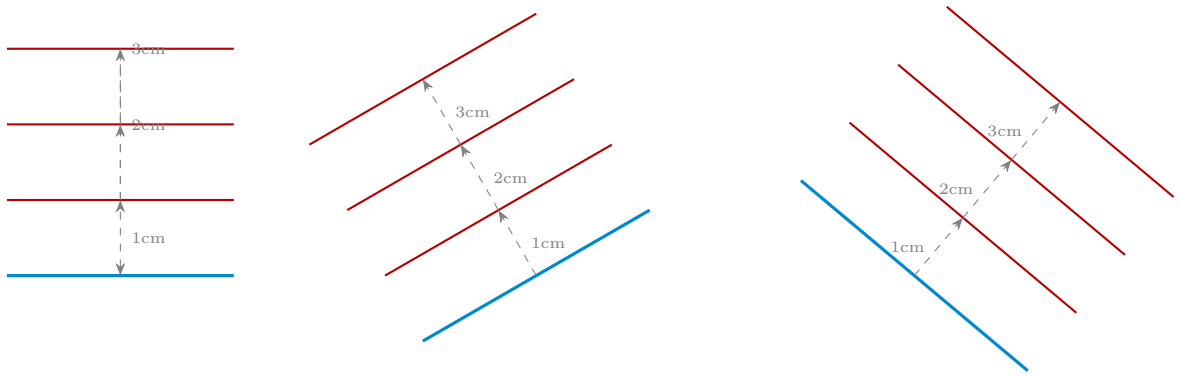


解析说明：

1. **长方形和正方形：**它们的对边分别平行。因此，长方形和正方形的四条边可以分成两组，每组包含两条互相平行的线段。图中已将这两组平行线段全部描红。
2. **梯形：**只有一组对边互相平行（上底和下底）。腰（两侧的线段）不平行。因此，图中仅描红了上下底。

解答：按指定距离画平行线

题目要求：分别画出与已知直线距离是 1 厘米、2 厘米、3 厘米的平行线。



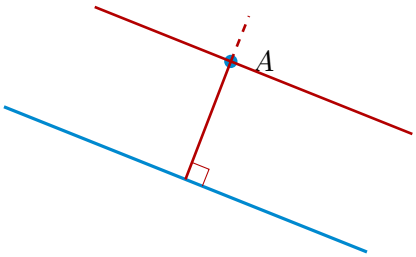
作图方法说明：

1. **定垂线：**在已知直线上找一点，画出已知直线的垂线。
2. **取长度：**在垂线上分别量出 1 厘米、2 厘米、3 厘米的长度，标出三个点。
3. **画平行：**过这三个点，分别画出已知直线的平行线。

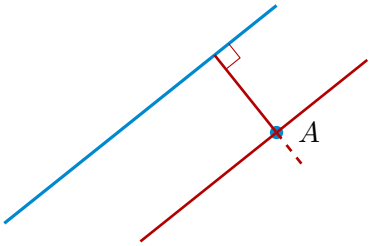
注：平行线也可以画在已知直线的另一侧，图中仅展示了一侧的画法。

解答：过点 A 画垂线和平行线并量距离

题目要求：过点 A 分别画出已知直线的垂线和平行线，再量出点 A 到已知直线的距离。



(14) 毫米



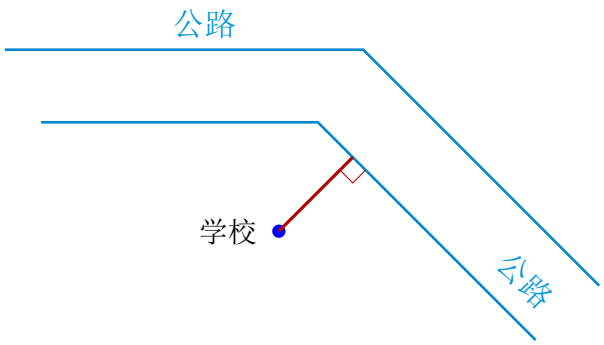
(11) 毫米

作图与测量说明：

1. **画垂线：**用三角尺的一条直角边与已知直线重合，另一条直角边经过点 A，沿边画出垂线，并标出直角符号。
2. **画平行线：**用三角尺的一条直角边与已知直线重合，另一条直角边靠紧直尺，平移三角尺使直角边经过点 A，画出平行线。
3. **量距离：**点 A 到已知直线的距离就是点 A 到垂足之间线段的长度。在尺子上量出该长度，单位转换为毫米。

解答：画出从学校到公路的最短路线

题目要求：要修一条从学校到公路的小路，画出最短路线。



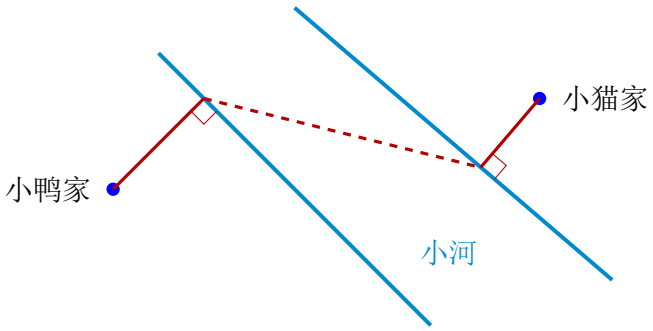
（最短路线为垂线段）

原理说明：

1. **点到直线的距离：**直线外一点到这条直线的所有线段中，垂线段最短。
2. **作图：**从代表“学校”的点向代表“公路”的直线作垂线，这条垂线段就是从学校到公路的最短路线。

解答：小鸭去小猫家怎样走比较省力

题目要求：小鸭在岸上走路比较吃力，却擅长游泳。它想到小猫家玩，从家出发，怎样走比较省力？



（省力路线：先垂直到岸边，再游泳，最后垂直去猫家）

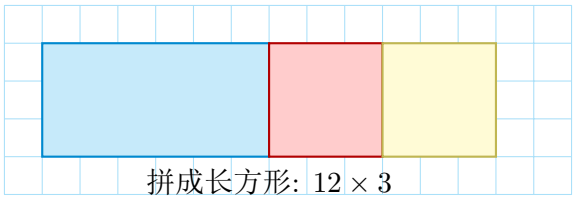
原理说明：

1. **省力原则：**因为小鸭在岸上走路吃力，所以应尽量缩短在岸上走的路程。
2. **垂直最短：**直线外一点到直线的所有线段中，垂线段最短。因此，从家向河岸作垂线，走路的路程最少。
3. **作图步骤：**分别从小鸭家和小猫家向对应的河岸作垂线，两段垂线段加上水中的游泳路线即为最省力路线。

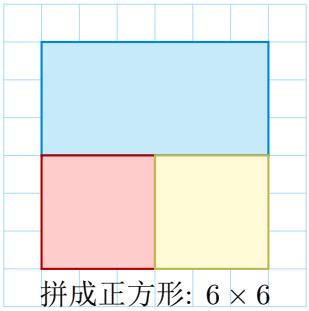
解答：长方形和正方形拼图

题目要求：用一个长 6 厘米、宽 3 厘米的长方形和两个边长 3 厘米的正方形，可以拼成一个长方形，也可以拼成一个正方形。先在方格纸上画一画，再填空。

1. 拼成长方形： (可以拼成一个长 **12** 厘米、宽 **3** 厘米的长方形)



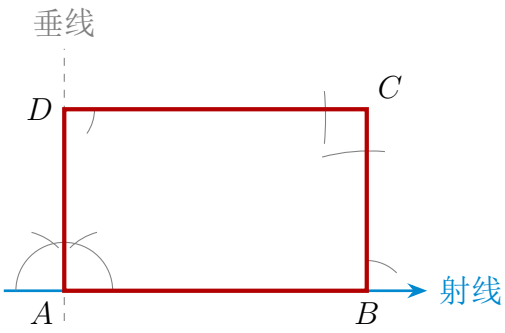
2. 拼成正方形： (可以拼成一个边长 **6** 厘米的正方形)



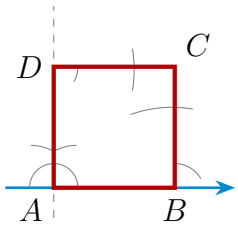
解答填空：

1. 可以拼成一个长（ **12** ）厘米、宽（ **3** ）厘米的长方形。
2. 也可以拼成一个边长（ **6** ）厘米的正方形。

解答：利用直尺和圆规画图 (保留作图痕迹)



(1) 5×3 长方形

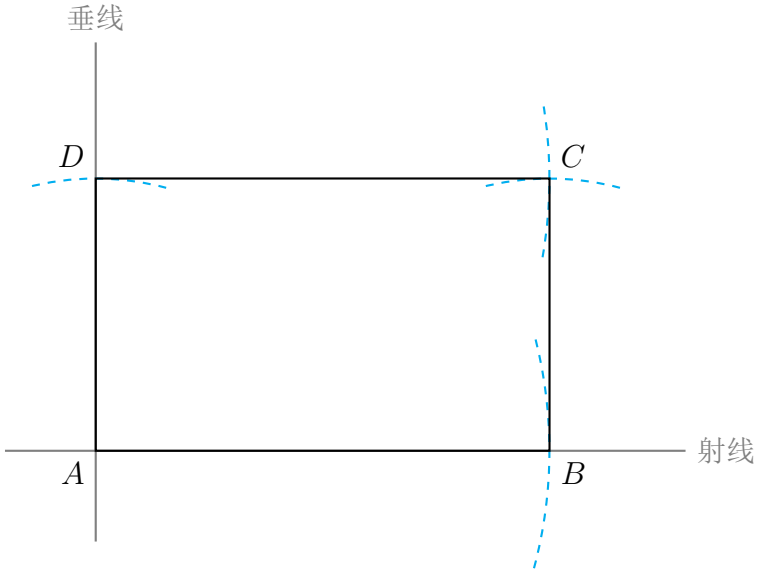


(2) 2×2 正方形

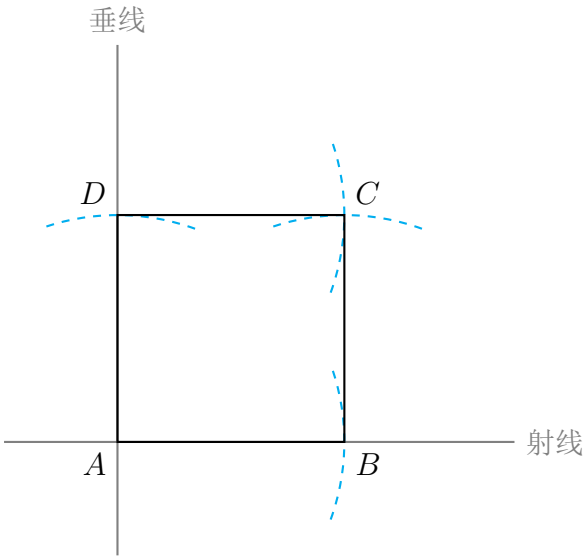
作图原理：

1. **垂直：**利用圆规在定线上截取等距两点，再以这两点为圆心，大于半径的一半为半径画弧，交点连线即为垂线。
2. **度量：**用圆规或直尺在垂线上量取指定高度，确定顶点。
3. **封闭：**连接各顶点，完成图形，并保留所有辅助圆弧痕迹。

（1）画出长 5 厘米、宽 3 厘米的长方形

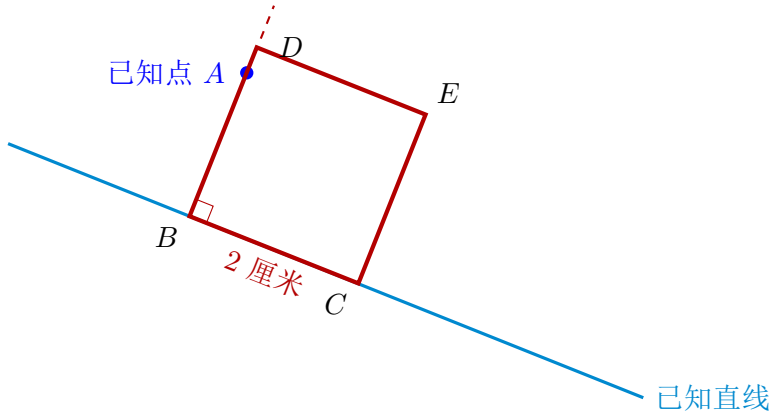


（2）画出边长 2 厘米的正方形



解答：过直线外一点画垂线并画出正方形

题目要求：先过直线外一点画已知直线的垂线，再沿着这一组垂线画出一个边长为 2 厘米的正方形。

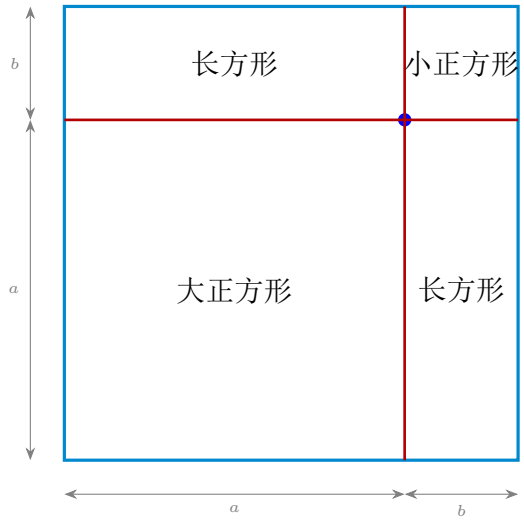


作图步骤：

1. **画垂线：**用三角尺的一条直角边与已知直线重合，另一条直角边经过点 A，沿直角边画线即为垂线。
2. **定长度：**在垂线上以点 B（垂足）为起点，截取 2 厘米得到点 A（已知点到直线的距离恰为 2 厘米）。
3. **完成正方形：**在已知直线上截取 $BC = 2$ 厘米，过点 C 作已知直线的垂线，截取 $CD = 2$ 厘米，连接 AD（即为 P 到 D）。

解答：将正方形分割成大小正方形及等大长方形

题目要求：在正方形中有一个点，过这个点可以将正方形分成一个小正方形、一个大正方形，以及两个大小相同的长方形，利用工具画出来。

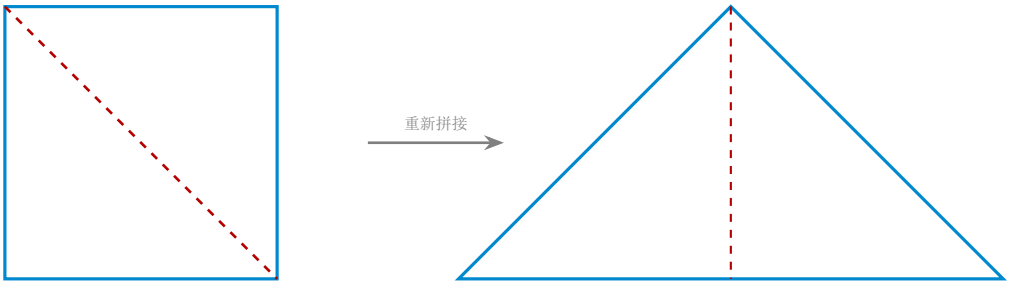


作图解析：

1. **关键点判定：**要将正方形分割成两个正方形和两个相等长方形，内部的点必须位于正方形的 ** 对角线 ** 上。
2. **作图方法：**确定对角线上的点 P 后，分别画出经过点 P 且平行于正方形各边的直线（水平线和铅垂线）。
3. **分割结果：**这样分割出的四个部分中，左下角和右上角必为正方形，左上角和右下角则为大小相同的长方形。

解答：将正方形分割并拼成大三角形

题目要求：一个正方形，沿着一条直线分成两部分，可以拼成一个大三角形。在图上先画出这条直线，再在右边画出拼成的大三角形。



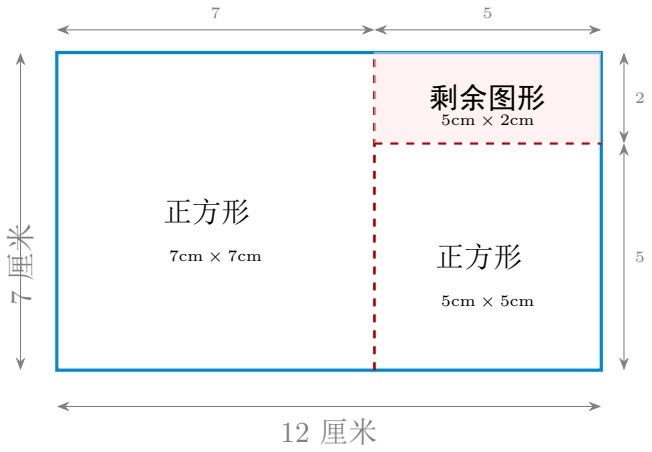
(1) 沿对角线分割　　(2) 拼成的大三角形

作图解析：

1. **分割方法：**沿着正方形的一条 ** 对角线 ** 进行裁剪。
2. **形状特征：**裁剪后得到两个完全相同的 ** 等腰直角三角形 **。
3. **拼接方法：**将得到的两个等腰直角三角形的一条 ** 直角边 ** 完全重合，即可拼成一个较大的等腰三角形（其底边为原正方形边长的两倍，高为原正方形的边长）。

解答：长方形连续剪正方形的过程

题目要求：一张长方形纸长 12 厘米、宽 7 厘米，先剪下一个最大的正方形，再从剩下的纸中剪下一个最大的正方形，最后剩下的图形是（**长方形**）。剩下图形的长和宽分别是（**5**）厘米与（**2**）厘米。



过程解析：

1. **第一步：**长 12 厘米、宽 7 厘米的长方形，最大的正方形边长为 7 厘米。

剪去后，剩下部分的长宽为：$12 - 7 = 5$（厘米），宽保持 7 厘米。即得到一个 5×7 厘米的长方形。

2. **第二步：**在 5×7 厘米的长方形中，最大的正方形边长为 5 厘米。

剪去后，剩下部分的长宽为：$7 - 5 = 2$（厘米），另一边长保持 5 厘米。

3. **结论：**最后剩下的图形是一个长为 **5 厘米 **，宽为 **2 厘米 ** 的 ** 长方形 **。

解答：纸张对折剪裁的对称性图形

题目要求：把正方形像图 1 这样对折两次，再画个圈并剪掉圈，打开后会是什么样？在图 2 中画一画。

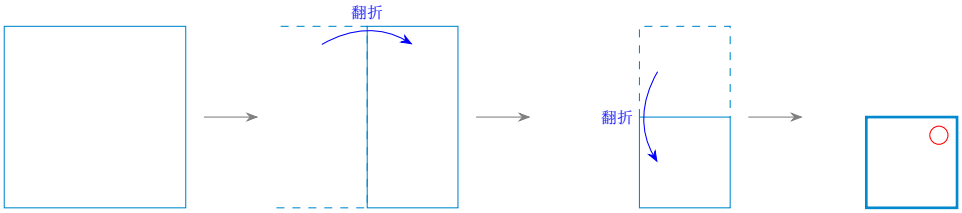


图 1：折叠与裁剪

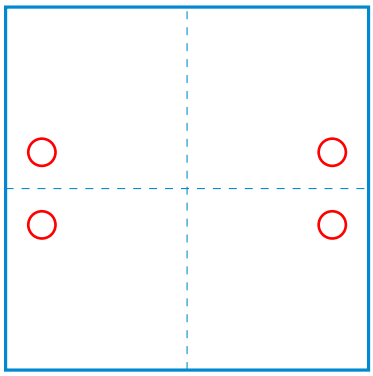


图 2：展开后的图案

原理分析：

1. **对称轴：**每次对折都会产生一条对称轴（折痕）。
2. **镜像效应：**剪掉一个圆孔后，展开过程相当于连续进行两次镜像反射。

- 第一次展开得到 2 个圆孔。
- 第二次展开得到 4 个圆孔。

3. **分布规律：**这 4 个圆孔关于水平中线和垂直中线严格对称，呈矩阵状分布在四个象限中。

解答：火柴棒摆正方形趣题

题目要求：用 12 根火柴摆出 3 个正方形。小丽用 10 根火柴也正好摆了 3 个正方形，你能画出她摆的图形吗？

12 根火柴（无共用边）　　10 根火柴（共用边摆法）

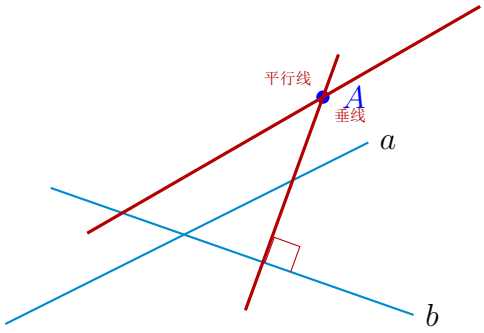
解题思路：

1. **火柴根数对比：**摆一个独立的正方形需要 4 根火柴。3 个独立的正方形需要 $3 \times 4 = 12$ 根。
2. **节省火柴的关键：**让正方形之间 ** 公用火柴棒 **（共用边）。
3. **摆法建议：**将 3 个正方形横向（或纵向）排成一排。

- 内部的两条边被左右两边的正方形共同使用。
- 这样总共只需要：$4(\text{第一个}) + 3(\text{第二个}) + 3(\text{第三个}) = 10$ 根火柴。

解答：过点 A 画平行线和垂线

题目要求：过点 A 分别画出直线 a 的平行线和直线 b 的垂线。

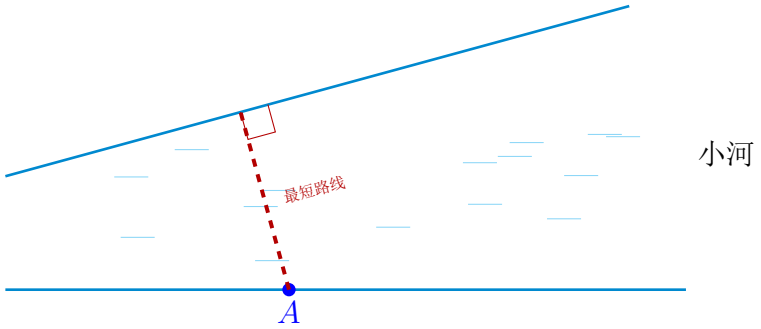


作图步骤：

1. **画平行线：**将三角尺的一条直角边与直线 a 重合，用直尺紧靠三角尺的另一条直角边；沿直尺推动三角尺，使原直角边经过点 A，沿该边画出直线，即为直线 a 的平行线。
2. **画垂线：**将三角尺的一条直角边与直线 b 重合；沿直线 b 移动三角尺，使三角尺的另一条直角边经过点 A，沿该边画出直线，即为直线 b 的垂线。标出直角符号。

解答：小河过河最短路线

题目要求：如图，一艘汽艇由点 A 开到河对岸，怎样开路线最短？把路线画出来。

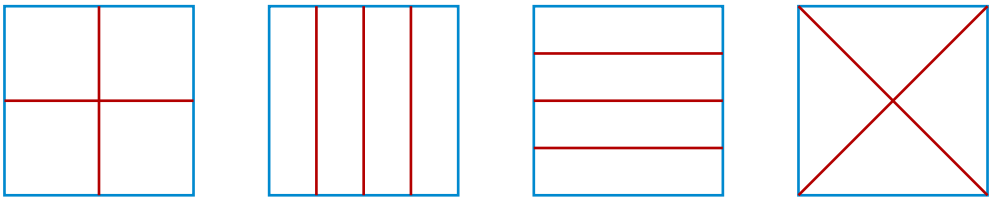


作图解析：

1. **核心原理：**从直线外一点到这条直线所画的所有线段中，** 垂直线段 ** 最短。
2. **作图方法：**利用三角尺的直角边，将其一条边与河对岸的直线重合，另一条边经过点 A，画出点 A 到对岸的垂直线段。
3. **结论：**这条垂直线段即为汽艇行驶的最短路线。在对岸交点处应标出直角符号。

解答：将正方形平均分成 4 份的四种方法

题目要求：把正方形平均分成完全相同的 4 份，你有几种不同的方法？在下图中心画一画。



中位线法　　竖向条状　　横向条状　　对角线法

解题思路：

1. **基本要求：**“平均分”意味着面积相等，“完全相同”意味着形状全等。
2. **主要方法：**

- ** 中位线法 **：连接对边的中点，形成 4 个全等的小正方形。
- ** 条状分法 **：将一组对边 4 等分，连结对应点，形成 4 个全等的长方形（可横分或竖分）。
- ** 对角线法 **：连接两条对角线，形成 4 个全等的等腰直角三角形。

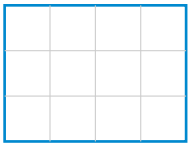
3. **知识拓展：**除了这四种最基础的方法外，还可以通过过中心的任意两条互相垂直的直线进行无限种分割，只要保证旋转对称性。

解答：利用 12 个小正方形拼长方形

题目要求：有 12 个边长为 1 厘米的正方形，可以拼成几种不同的长方形？画一画。

长 12 cm，宽 1 cm

长 6 cm，宽 2 cm



长 4 cm，宽 3 cm

解题思路：

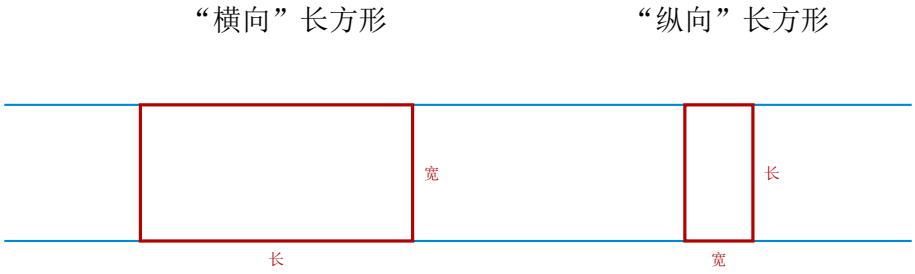
1. **核心原理：**拼成的长方形面积必须等于 12 个小正方形的面积之和，即 $12 \times 1 = 12$ 平方厘米。
2. **寻找因数对：**通过寻找 12 的正整数因子对 (a, b)，即可确定长方形的长和宽。

- $12 = 1 \times 12$
- $12 = 2 \times 6$
- $12 = 3 \times 4$

3. **结论：**共有 **3 种 ** 不同的拼法（注：在小学数学中，1×12 与 12×1 被视为同一种形状的不同摆放方式，故计为 1 种）。

解答：在平行线间画长是宽 2 倍的长方形

题目要求：从下面的两条平行线中取一段长度作为长方形的一组对边，画出一个长是宽的 2 倍的长方形。你能画出不同的长方形吗？



作图解析：

1. **核心原理：**长方形的一组对边在平行线上，说明其“高度”固定为两条平行线间的垂直距离 d。

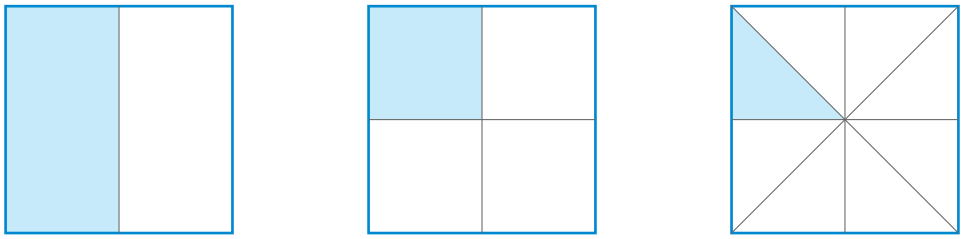
2. **方案讨论：**根据“长是宽的 2 倍”($L = 2W$)，有两种不同的对应方式：

- ** 情况 **：将间距 d 作为 ** 宽 ** ($W = d$)，则在平行线上的边长应为 ** 长 ** ($L = 2d$)。
- ** 情况 **：将间距 d 作为 ** 长 ** ($L = d$)，则在平行线上的边长应为 ** 宽 ** ($W = d/2$)。

3. **结论：**可以画出不同的长方形，它们的比例关系相同，但相对于平行线的朝向和具体尺寸不同。

解答：在正方形中表示分数

题目要求：下面是一张正方形纸，你能表示出它的 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ 吗？画一画。



$\frac{1}{2}$　　$\frac{1}{4}$　　$\frac{1}{8}$

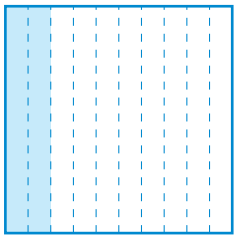
解题思路：

1. **表示** $\frac{1}{2}$：将正方形对折一次，分成两个完全相同的长方形，涂色其中一份即可。
2. **表示** $\frac{1}{4}$：将正方形横竖各对折一次，分成四个完全相同的小正方形，涂色其中一份即可。
3. **表示** $\frac{1}{8}$：在分成四份的基础上，再沿着每个小格子的对角线对折，分成八个完全相同的等腰直角三角形，涂色其中一份即可。

(注：分割方法不唯一，只要保证每一份面积相等且总量为对应的分数即可。)

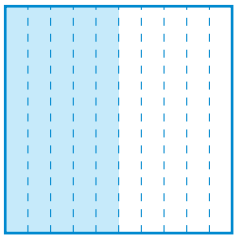
解答：分数的涂色与小数表示

题目要求：先涂色表示分数，再用小数表示。



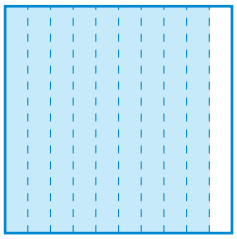
$\frac{2}{10}$

(0.2)



$\frac{5}{10}$

(0.5)



$\frac{9}{10}$

(0.9)

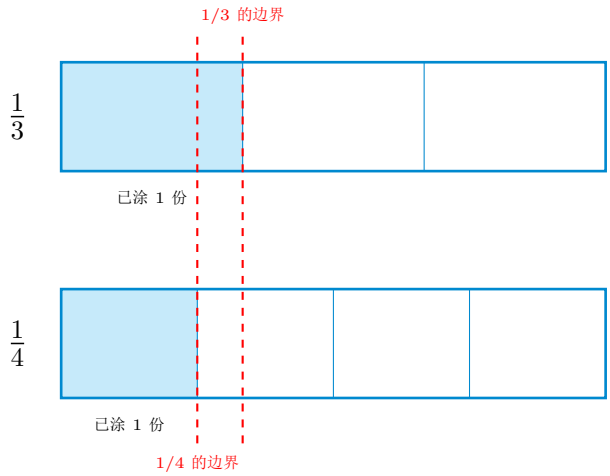
知识要点：

1. **十分之几与一位小数：**分母是 10 的分数可以用一位小数来表示。
2. **对应关系：**

- $\frac{2}{10}$ 表示把一个整体平均分成 10 份，取其中的 2 份，写成小数是 0.2。
- $\frac{5}{10}$ 表示把一个整体平均分成 10 份，取其中的 5 份（即一半），写成小数是 0.5。
- $\frac{9}{10}$ 表示把一个整体平均分成 10 份，取其中的 9 份，写成小数是 0.9。

Gemini 3 flash(antigravity) 解答：为什么 $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$

题目要求：画图或写文字说明：为什么 $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$？

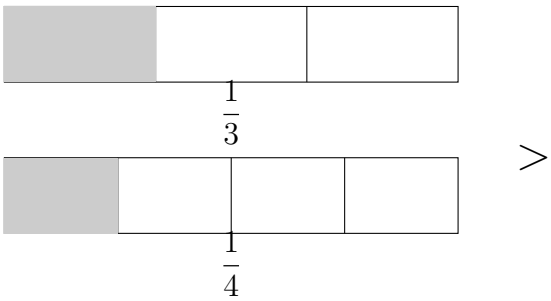


结论与解析：

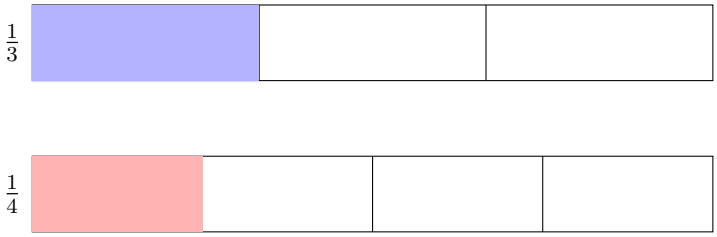
1. **直观对比：**从图中可以看出，同样的两个长方形（整体 1 相同），平均分成 3 份后其中的 1 份，比平均分成 4 份后其中的 1 份面积要 ** 大 **。

2. **逻辑推导：**- 因为两个相同的整体，平均分的份数越多，每一份就越小。- $3 < 4$，说明分成的份数较少。- 所以，$\frac{1}{3}$ 得到的那一份比 $\frac{1}{4}$ 得到的那一份要大。3. **数学规律：**分子相同的两个分数，分母小的分数比较大。

gpt-5.2-codex



gpt-5.4

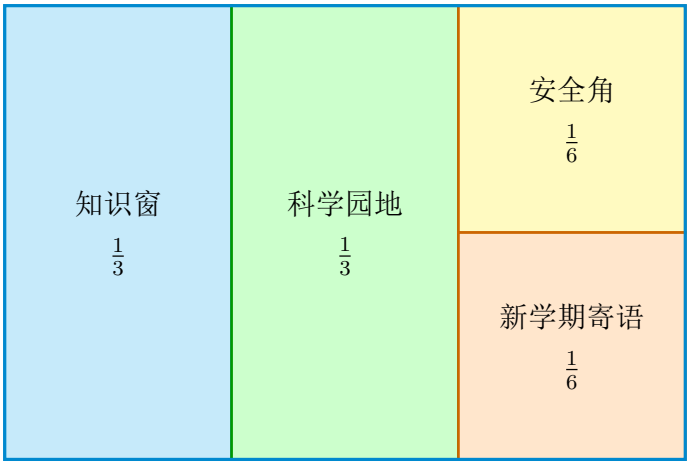


同样大的整体，平均分成的份数越多，每一份越小。

所以 $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$。

解答：黑板报版面比例问题

题目要求：新学期三 (2) 班的黑板报一共设置了四个栏目。其中，“知识窗”占黑板报的 $\frac{1}{3}$，剩下的 $\frac{1}{2}$ 为“科学园地”，“安全角”和“新学期寄语”各占了最后剩下的一半。“安全角”和“新学期寄语”各占黑板报的几分之几？（先在图中画一画，再回答。）



逻辑推算与解答：

1. **第一步：**“知识窗”占黑板报的 $\frac{1}{3}$。
2. **第二步：**剩下的部分占黑板报的 $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$。
3. **第三步：**“科学园地”占剩下部分的 $\frac{1}{2}$，即 $\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$。
4. **第四步：**最后剩下的部分占黑板报的 $\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$。
5. **第五步：**“安全角”和“新学期寄语”平分最后剩下的 $\frac{1}{3}$，即 $\frac{1}{3}\div 2=\frac{1}{6}$。

答案：“安全角”和“新学期寄语”各占黑板报的 $\frac{1}{6}$。

解答：两位数乘法的面积模型

题目要求：先算一算，再在图中标出每一步计算的结果。

竖式计算：

$$
\begin{array}{r}
45 \\
\times \quad 36 \\
\hline
270 \\
1350 \\
\hline
1620
\end{array}
$$

面积模型说明：

	40	5
30	**1200**	**150**
6	**240**	**30**

解题思路：

1. **拆分乘数：**根据位置原则，将 45 拆分为 $40+5$，将 36 拆分为 $30+6$。
2. **分步计算：**利用乘法分配律，分别计算四个部分的面积：

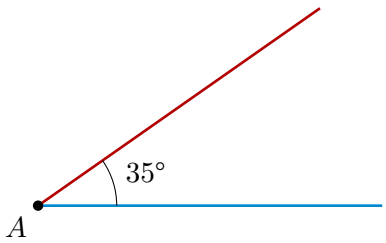
- $40 \times 30 = 1200$
- $5 \times 30 = 150$
- $40 \times 6 = 240$
- $5 \times 6 = 30$

3. **汇总求和：**将四个部分的结果相加：$1200+150+240+30=1620$。

这与竖式计算中 $1350(45 \times 30) + 270(45 \times 6) = 1620$ 的结果是一致的。

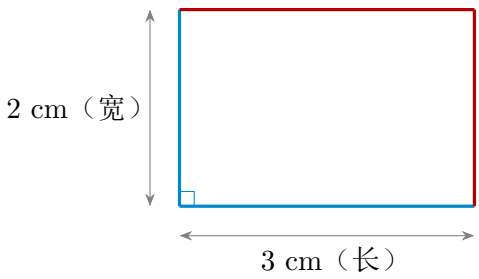
解答：用量角器画角；利用垂直线画长方形

(1) 用量角器画一个 35° 的角。



---

(2) 右边两条直线互相垂直，利用它们画一个长 3 厘米、宽 2 厘米的长方形。



说明：

(1) 以顶点 A 为基点，先画水平方向的一条射线，再利用量角器从水平方向量出 35°，画出第二条射线，两条射线形成 35° 角。

(2) 题目已给出互相垂直的两条线（蓝色所示）：竖线为长方形的右边（宽 2 cm），横线为长方形的底边（长 3 cm）。在此基础上，补画左边和顶边（红色所示），即完成整个长方形。

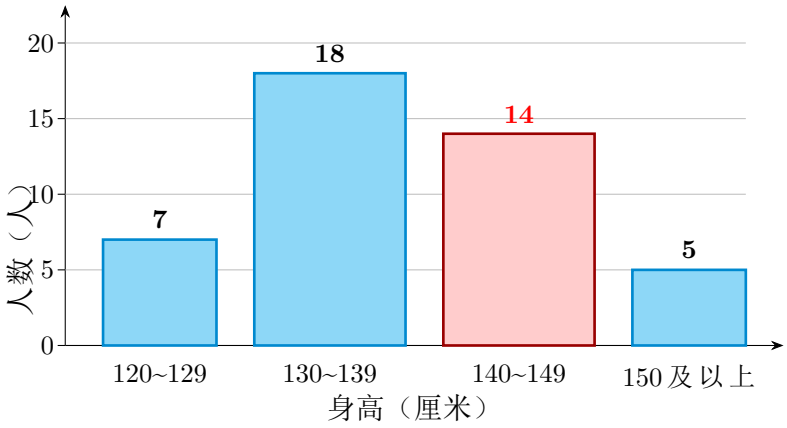
解答：小军三 (2) 班身高统计

(1) 根据已知数据，把统计表补充完整。

身高/厘米	120~129	130~139	140~149	150 及以上
人　数	7	18	**14**	5

计算过程： $44 - 7 - 18 - 5 = \mathbf{14}$（人）

条形统计图：



---

(2) 身高在（**130~139**）厘米段的人数最多，在（**150 及以上**）厘米段的人数最少。

(3) 分析：小兵身高 141 厘米，属于 140~149 段。按从高到矮排列：

- 150 及以上：共 5 人，全部高于小兵 → 排在小兵前面。
- 140~149：共 14 人（含小兵），其中 142~149 的同学高于小兵（0~13 人）。
- 小兵最靠前排名：第 $5 + 0 + 1 = 6$ 名；最靠后排名：第 $5 + 13 + 1 = 19$ 名。
- 可能的排名范围：**第 6 到第 19 名**。
- 选项中只有 **B（18）**在此范围内。

答案：B. 18

解答：2016 年 2 月月历

2016 年是闰年，2 月共有 **29** 天。2 月 1 日是星期一。

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

注：红框为小亮的生日（*29* 日）；春节标注在 *8* 日，元宵节标注在 *22* 日。

---

(1) 小亮的生日在 2 月（**29**）日，这个月在第（**一**）季度。

(2) 3 月 1 日是星期（**二**）。

分析：*2* 月 *29* 日是星期一，所以次日 *3* 月 *1* 日是星期二。

(3) 这个月的 8 日是春节（农历正月初一），（**22**）日是元宵节。

分析：元宵节 = 农历正月十五 = 春节后第 *14* 天 = *2* 月 $8+14=22$ 日。

(4) 2016 年是（**闰**）年，全年一共有（**366**）天。

分析：$2016 \div 4 = 504$，能整除 *4*，故为闰年，共 *366* 天。

解答：周期规律图形序列

题目信息：

小亮设计的图形序列：○○□⋆○○□⋆○○□⋆○⋯⋯

---

(1) 根据小亮的设计，第 30 个图形是（ ○ ）。

分析：

小亮的设计是由“○○□⋆”这 4 个图形作为一组循环出现的（即周期为 4）。

计算：$30 \div 4 = 7$（组）$\cdots\cdots 2$（个）。

余数为 2 ，表示第 30 个图形与每组周期里的第 2 个图形相同。

周期里第 2 个图形是 ○，因此第 30 个图形就是 ○。

(2) 小明想让第 30 个图形是 ⋆，他可以怎样设计？在横线上画一画。

设计图例：

○ □ ⋆ ○ □ ⋆ ○ □ ⋆ ⋯⋯

分析：

要让第 30 个图形是 ⋆，意味着 30 这个序号需要落在该周期序列中 ⋆ 所在的位置。

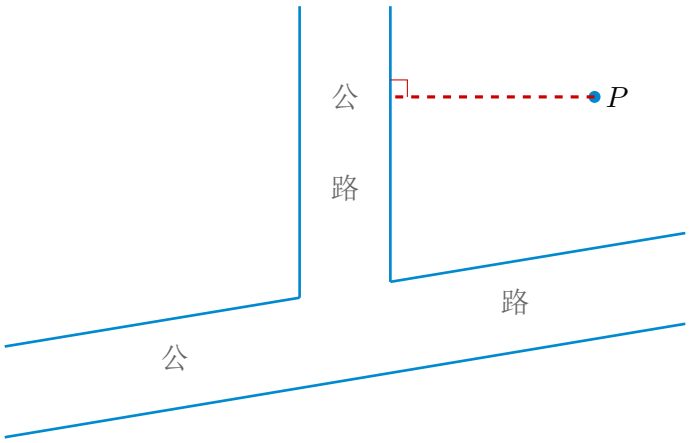
最简单的设计方案是：让周期数量为 3，并在每组的末尾放置 ⋆（即周期序列为“○□⋆”）。

计算验证：$30 \div 3 = 10$（组）$\cdots\cdots 0$（个）。

余数为 0 ，说明第 30 个图形正好落在第 10 组周期的最后一个图形上，即 ⋆。这也完美符合了题目“用 ○、□、⋆ 设计”的要求。

解答：村庄到公路的最短距离

题目要求：点 P 表示一个村庄，要在距离村庄不远的地方修一条通往公路的水泥路，怎样修最近？在图上画出来。



作图说明与几何原理：

1. **原理：**根据几何学中的公理，“直线外一点到已知直线的所有连线中，**垂线段最短**”。这也称为点到直线的距离。
2. **分析：**观察公路形状，距离村庄 P 点最近的公路路段是左侧竖直方向的公路。因此，我们只需要从点 P 向该竖直公路所在的直线作垂直线段。
3. **作图步骤：**

- 从点 P 出发，向左作一条水平线段（因为目标公路边缘是竖直的，与其垂直的线必然是水平的）。
- 该线段与竖直公路的右侧边缘相交。
- 在交点处标上直角符号（└），表示这条路是垂直于公路的。

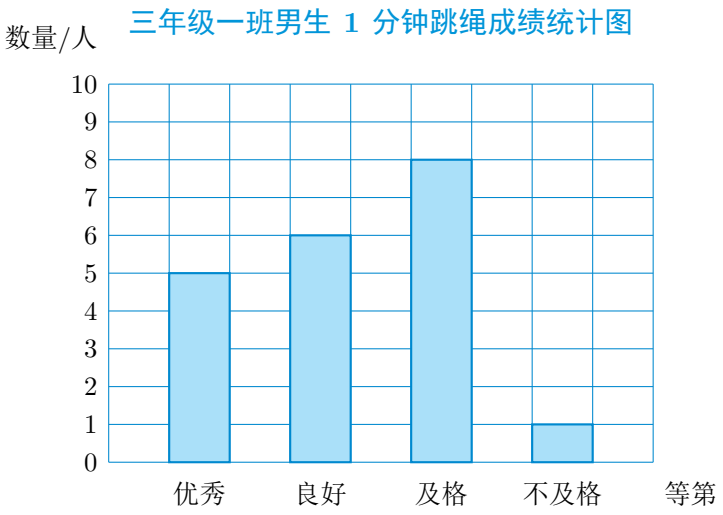
这根红色的虚线线段就是修筑通往公路最短水泥路的完美方案。

解答：男生 1 分钟跳绳成绩统计

数据表格：

等第	优秀 (超过 126 次)	良好 (115~126 次)	及格 (45~114 次)	不及格 (少于 45 次)
数量/人	5	6	8	1

(1) 根据表中数据，完成统计图。



---

(2) 这个班男生中，1 分钟跳绳成绩在良好和优秀的有（ **11** ）人，不及格的有（ **1** ）人。

计算过程：
良好（6 人）+ 优秀（5 人）= 11 人。
不及格根据表格直接读出为 1 人。

(3) 张小宇是这个班的男生，1 分钟跳绳成绩在男生中排第 7 名。他 1 分钟跳绳成绩的等第是（ **良好** ）。

逻辑分析：
将全班成绩从高到低排列：

- 第 1 名 ~ 第 5 名：共 5 人，成绩等第为“优秀”；
- 第 6 名 ~ 第 11 名：共 6 人，成绩等第为“良好”。

张小宇排第 7 名，落入“良好”对应的排名区间（6~11 名），因此他的等第是“良好”。